Lycée d'excellence d'Atar, Ecoles privés(Taleb, Chab chater) **Professeur:** Ethmane Deida **Discipline :** physique chimie	**Série : Force de la place et l'induction magnétique**	**Date :** 01/2025 **Classes :** 7D,7C

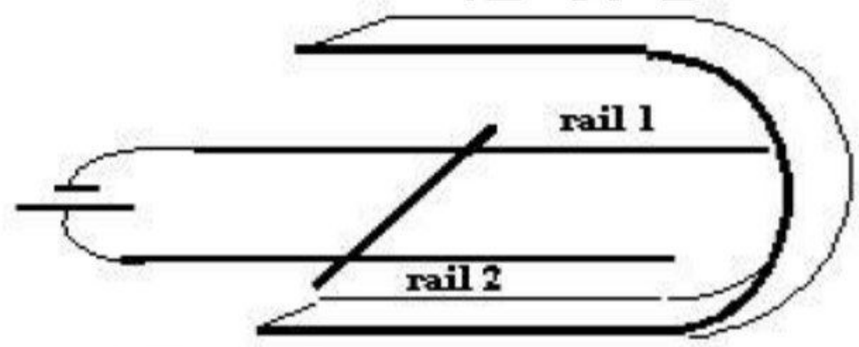
Exercice 1 :

Deux rails conducteurs rectilignes sont disposés horizontalement comme indiqué sur la figure. Ils sont distants de L=10 cm. Une tige de cuivre de masse m=20 g est libre de se déplacer sur ces deux rails et assure le contact électrique. L'ensemble est placé à l'intérieur d'un aimant en U qui crée un champ magnétique uniforme B vertical et de valeur B=100 mT.

1-Si la tige est parcourue par un courant I, elle se déplace de la gauche vers la droite. Représenter et nommer la force responsable de ce déplacement.

2-Indiquer le sens du courant sur le schéma puis en déduire le sens du champ magnétique dans l'aimant.

3-Calculer la valeur de la force F lorsque I=2 A.



4-A l'instant t=0, la tige est placée à l'extrémité gauche des rails et le circuit est fermé. Faire l'inventaire des forces agissant sur la tige et les représenter sur un schéma. Les forces de frottements seront notées f.

5-On s'intéresse à la phase d'accélération pendant laquelle la tige parcourt 2,0 cm de rail. La force F=0,02 N et on peut négliger les frottements. Calculer le travail de chacune des forces pendant cette phase.

6-Quelle est la variation d'énergie cinétique pendant cette phase ?

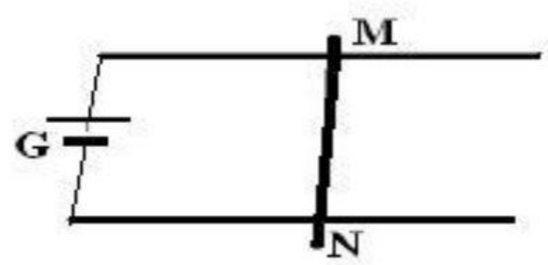
7-En déduire la vitesse de la tige à la fin de cette phase d'accélération.

8-Que vaut la variation d'énergie potentielle de pesanteur lors de cette accélération ?

9-Après avoir accéléré, on ne peut plus négliger les forces de frottements et la tige possède alors une vitesse constante. En déduire la valeur de la force f de frottements.

Exercice 2 :

Une barre de longueur MN l=20cm et de masse m=30g peut glisser sans frottement sur deux rails parallèles et horizontaux de résistance négligeable qui sont reliés à un générateur G (voir fig).Le générateur G a une f.e.m E=1,5V et une résistance interner=0,5 Ω ;
la barre MN a une résistance R=0,5 Ω . L'ensemble est plongé dans un champ magnétique dont l'intensité B=1T reste constante.

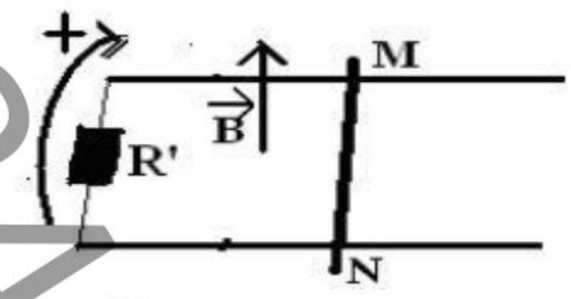


1 Déterminer, dans chacun des cas suivants, les caractéristiques de la force électromagnétique exercée sur la barre en précisant chaque fois si cette force peut la faire glisser sur les rails ; faire un schéma dans chaque cas et calculer l'accélération du mouvement.

1.1 B est vertical et ascendant.

1.2 B est horizontal, perpendiculaire à MN et dirigé de gauche vers la droite.

1.3 B est horizontal et parallèle à MN.



2- Le générateur est remplacé par un conducteur ohmique de résistance R'=0,5 Ω le circuit formé est placé dans un champ magnétique uniforme B perpendiculaire aux rails et d'intensité B=1T (fig 2). A l'instant de date t=0s, la surface du circuit est S0 et la barre commence à se déplacer de droite vers la gauche avec une vitesse constante V.

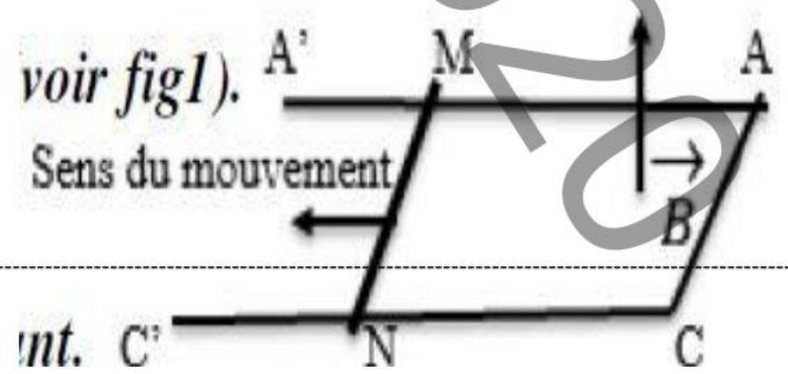
2.1 Etablir l'expression du flux magnétique à travers le circuit à une date t quelconque.

2.2 La valeur de la vitesse de déplacement de la barre est V=1m/s ; Calculer la f.e.m induite, l'intensité du courant induit dans le circuit et préciser son sens. Montrer que ce sens vérifie la loi de Lenz.

3- On déplace maintenant la barre MN initialement immobile de gauche vers la droite d'un mouvement accéléré d'accélération a=0,4m/s² entre les instants t1 =0s et t2 =1s puis d'un mouvement uniforme avec la vitesse acquise à la date t2. Etablir l'expression du courant induit dans le circuit en fonction du temps t dans les deux phases.

Exercice 3 :

Dans un plan horizontal deux rails conducteurs AA' et CC' rectilignes parallèles sont distants de l=10cm. Le rail CC' est supposé en avant par



Prof. Ethmane Deida 43352

rapport à AA' . Une tige MN en cuivre de masse m = 20g peut glisser sans frottement sur les rails en restant perpendiculaire à ces rails. Un aimant crée dans la zone des rails un champ magnétique B de valeur supposée constante (voir fig1).Dans la suite on pourra négliger devant B le champ magnétique crée par le circuit lui-même.

1 - A et C étant relié par un conducteur ohmique de résistance Négligeable (voir fig1).

1.1 On déplace la tige à vitesse constante V= 8m/s .Déterminer l'intensité du courant dans le circuit dont la résistance totale est R.

Pour un sens déterminé de la vitesse préciser sur un schéma le sens du courant.

A.N: B = 0,2T ; R = 16 Ω .

1.2 Déterminer le sens et l'intensité de la force électromagnétique f calculer la puissance correspondante.

2 On remplace le conducteur précèdent par un générateur (voir fig2).

On néglige les effets d'induction.

2.1 Quel doit être le sens de B pour que la tige MN se déplace de A vers A'?

2.2 Calculer et représenter la force électromagnétique agissant sur la tige si elle est traversée par un courant d'intensité I=10A. Déterminer la nature du mouvement de la tige et écrire son équation horaire.

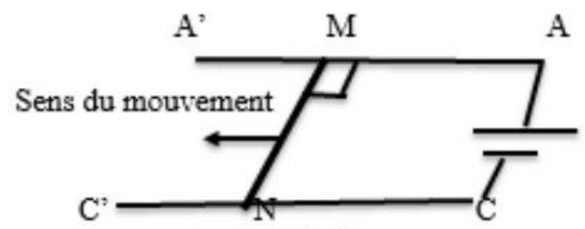


Fig 2

3 On dispose maintenant les rails verticalement (voir fig3). La tige est maintenue à une position prise comme référence.

3.1 Quelle est maintenant la direction et le sens de xqqr pour que la tige MN s'élève lorsqu'elle est libérée à elle-même sachant qu'elle restera en contact avec les rails au cours de son déplacement.

3.2 Déterminer la valeur minimale de l'intensité I pour que le mouvement puisse se produire.

3.3 On fait maintenant passer dans la tige un courant d'intensité 20A. Si l'aimant crée une zone de champ magnétique uniforme sur une hauteur h = 10cm en dehors de laquelle il est nul déterminer la vitesse de la tige à la sortie du champ magnétique sachant que la position de référence de la tige est celle de la figure 3. A quelle altitude remonte la tige à partir de sa position de référence initiale ?

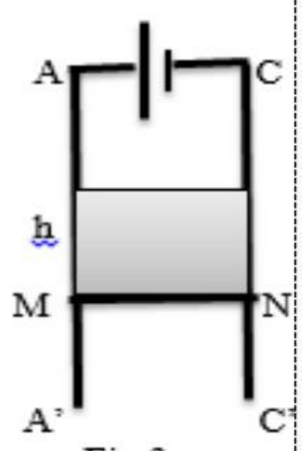


Fig 3

Exercice 4 :

On donne : $\mu_0 = 4\pi.10^{-7}$ S.I

Un solénoïde S est constitué d'un enroulement de 1000 spires sur une longueur de $1,2m$; il est traversé par un courant d'intensité $I_1 = 3,82A$.

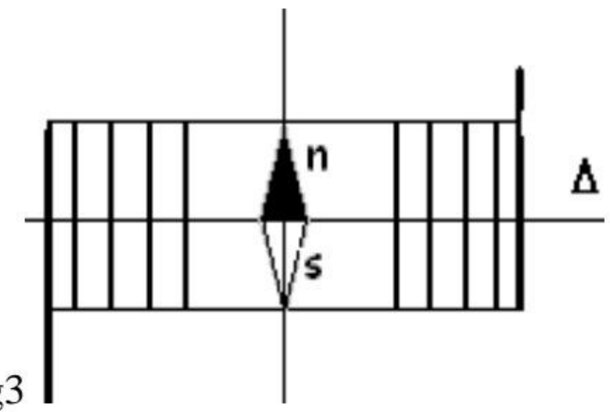


Fig3

1 Donner les caractéristiques du vecteur champ magnétique $\vec{B}$ à l'intérieur du solénoïde et en son centre.

2 L'axe Δ du solénoïde est placé perpendiculairement au méridien magnétique (voir figure3). Quand on fait passer le courant d'intensité I_1 dans le solénoïde, une petite aiguille aimanté placée en son centre tourne de l'angle θ. Indiquer sur une figure claire le sens du courant dans le solénoïde, le sens de déviation de l'aiguille et calculer θ. On donne : $B_H = 2.10^{-5}T$.

3 A l'intérieur du solénoïde S, est placée une petite bobine S' comportant 600 spires de rayon $r = 1,78cm$. Les bobines sont coaxiales d'axe Δ horizontal (voir figure 4).

Prof: Ethmane Deida 43520

Calculer la valeur du flux du champ magnétique $\vec{B}$ à travers la bobine S'

On fait décroître l'intensité I du courant traversant S de la valeur $I_1=3,82A$ jusqu'à la valeur 0 en $0,2s$ selon une fonction affine du temps. Quelle est la force électromotrice d'induction dont la bobine S' est le siège ? Préciser sur un schéma le sens du champ magnétique $\vec{B}$, du courant I_1 traversant S et du courant induit i qui traverse la bobine S' si on réunissait ses extrémités.

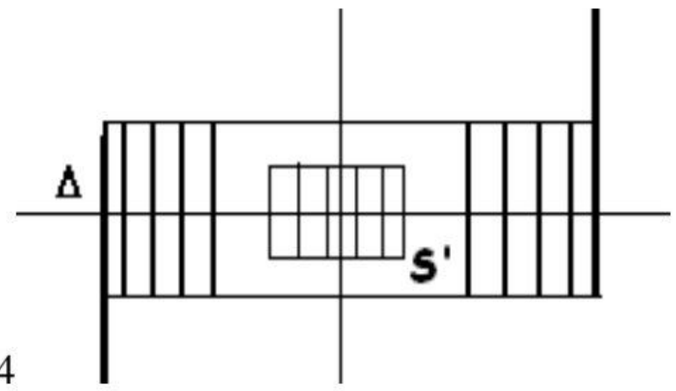


Fig4

4 On fait passer dans le solénoïde un courant dont l'intensité varie comme l'indique la figure 5.

Préciser la valeur de la période T.

Calculer les valeurs de la force électromotrice induite pendant une période.

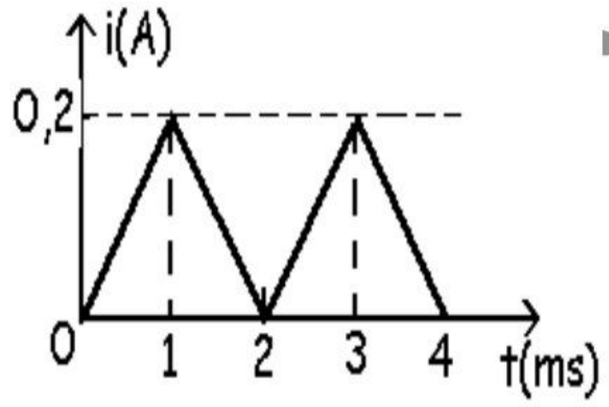
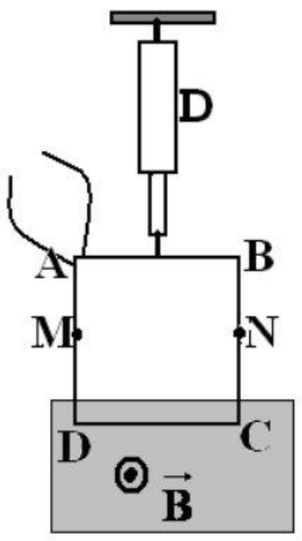


Fig5

Exercice 5 :BAC 2009 SN

Un cadre carré ABCD de côté 20cm est constitué d'un fil conducteur. Il est suspendu à un dynamomètre D comme l'indique la figure.



1 Le côté CD du cadre est plongé dans un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme perpendiculaire au plan.

1.1 Le dynamomètre D indique 2,5N lorsque le cadre n'est pas traversé par un courant. A quoi correspond cette valeur ?

1.2 On fait passer maintenant dans le cadre un courant d'intensité constante I=10A, le dynamomètre D indique alors 3,5N.

1.2.1 Faire un schéma sur lequel on représentera la force électromagnétique appliquée au côté CD et on indiquera le sens du courant qui traverse CD.

1.2.2 Calculer l'intensité du champ magnétique $\vec{B}$.

2 On plonge le cadre qui est parcouru par l'intensité I=10A, dans le champ magnétique jusqu'aux points M et N. Montrer que l'indication du dynamomètre ne change pas.

3 On inverse le sens du courant sans changer sa valeur ni celle du champ magnétique.

3.1 Quelle est la nouvelle indication du dynamomètre ?

3.2 Quelle sera l'indication du dynamomètre si le champ magnétique s'annule ?

Exercice 6:BAC 2009 SC

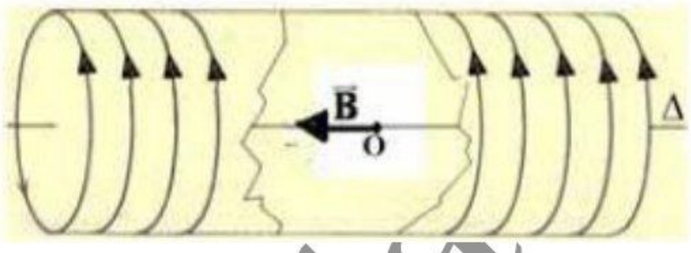
Un solénoïde de résistance R=3Ω comprend N=5000 spires jointives réparties sur une longueur l= 60 cm.

PARTITIONS SÉRIES Prof. Ethmane ATAX 34343520

1 Dans un premier temps les extrémités du solénoïde sont branchées aux bornes d'un générateur G de f.e.m E= 12V et de résistance interne r = 1Ω.

1.1 Préciser les caractéristiques du vecteur champ magnétique $\vec{B}$ à l'intérieur du solénoïde.

Faire un schéma du solénoïde où on indiquera clairement le sens du courant et où on représentera le vecteur champ magnétique $\vec{B}$.

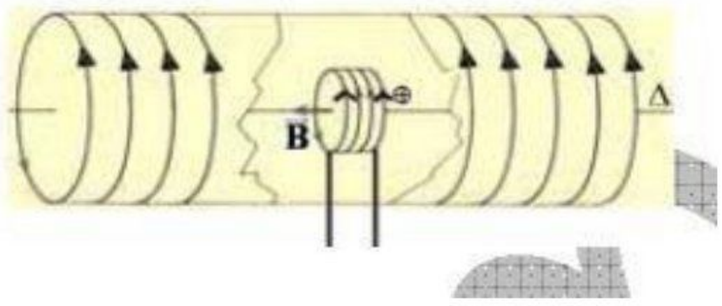


On donne : perméabilité du vide $\mu_0 = 4\pi.10^{-7}$ S.I

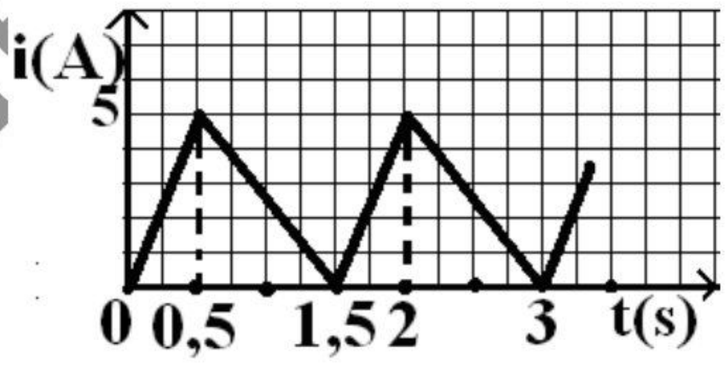
1.2 On introduit à l'intérieur du solénoïde une bobine plate comportant N' = 100 spires.

La surface de chaque spire est S = 5cm2. L'axe du solénoïde est confondu avec celui de la bobine. Calculer le flux d'induction magnétique à travers la bobine.

Faire un schéma où on indiquera clairement le sens de $\vec{B}$ et l'orientation choisie sur la bobine intérieure.



2 On remplace le générateur G par un autre générateur G' qui débite dans le solénoïde un courant périodique (Figure ci-contre).On relie ensuite les extrémités de la bobine intérieure à un oscillographe.



2.1 Expliquer pourquoi la bobine est le siège d'un phénomène d'induction.

2.2 Trouver l'expression du flux magnétique à travers la bobine dans une période. En déduire la f.e.m d'induction e dans cette période.

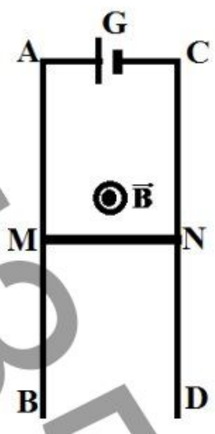
On fera un schéma clair où seront représentés l'orientation choisie sur la bobine intérieure et ses connexions à l'oscillographe.

2.3 Représenter la courbe e =f(t).

<u>Exercice 7: BAC 2012 SN</u>

Deux rails rectilignes et verticaux AB et CD très longues sont branchés aux bornes d'un générateur de force électromotrice E=5V. Une tige MN de cuivre homogène et de section constante de masse m=20g munie de deux crochets s'adapte sur les rails. La tige de longueur l=10cm, peut glisser sans frottement en restant perpendiculaire aux rails. Le contact électrique avec les rails est toujours assuré.

Le circuit ainsi constitué est placé dans un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme horizontal d'intensité B=0,4T qui est perpendiculaire au plan des rails comme le montre la figure1.



Le phénomène d'induction est négligé.

1 Préciser le sens du courant qui traverse la tige et calculer son intensité si la résistance totale du circuit est r=2Tapez une équation ici..

2 Déterminer les caractéristiques de la force électromagnétique qui s'exerce sur la tige.

3 Montrer que dans ces conditions la tige ne peut pas être en équilibre.

PARTIES RIMANCE Prof: Ethmane ATAK 43520

4 On inverse le sens du courant dans la tige sans changer les autres paramètres et on l'abandonne sans vitesse initiale.

4.1 Déterminer la nature du mouvement de la tige. 4.2 Calculer l'angle dont il faut incliner les rails par rapport à l'horizontale pour que la tige soit en équilibre si le vecteur champ magnétique reste perpendiculaire aux rails comme le montre la figure2.

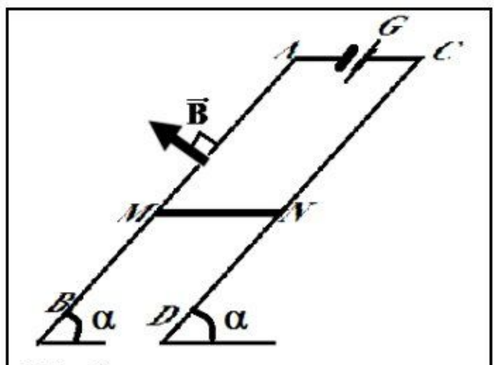


Fig2

5 Dans cette question le phénomène d'induction n'est plus négligé.

On conserve le circuit précédemment incliné et on remplace le générateur par un fil conducteur sans changer la valeur de la résistance totale du circuit. La tige est abandonnée sans vitesse pour se déplacer de A vers B tout en restant perpendiculaire aux rails.

5.1 Déterminer l'expression de la f.e.m induite en fonction de B, l et V à un instant t quelconque.

5.2 Déterminer l'expression de l'intensité du courant induit et préciser son sens.

PARTE SERIA Prof: Ethmane Deida ATAK 34 A35520